



Факультет
Компьютерных наук



Программная
инженерия

Москва
2026

Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника (серверная часть 1)

| Выполнил: Студент группы БПИ 244
образовательной программы
09.03.04 «Программная инженерия»
Павлычев Семен Михайлович

| Руководитель: Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной инженерии
Караваева Екатерина Андреевна

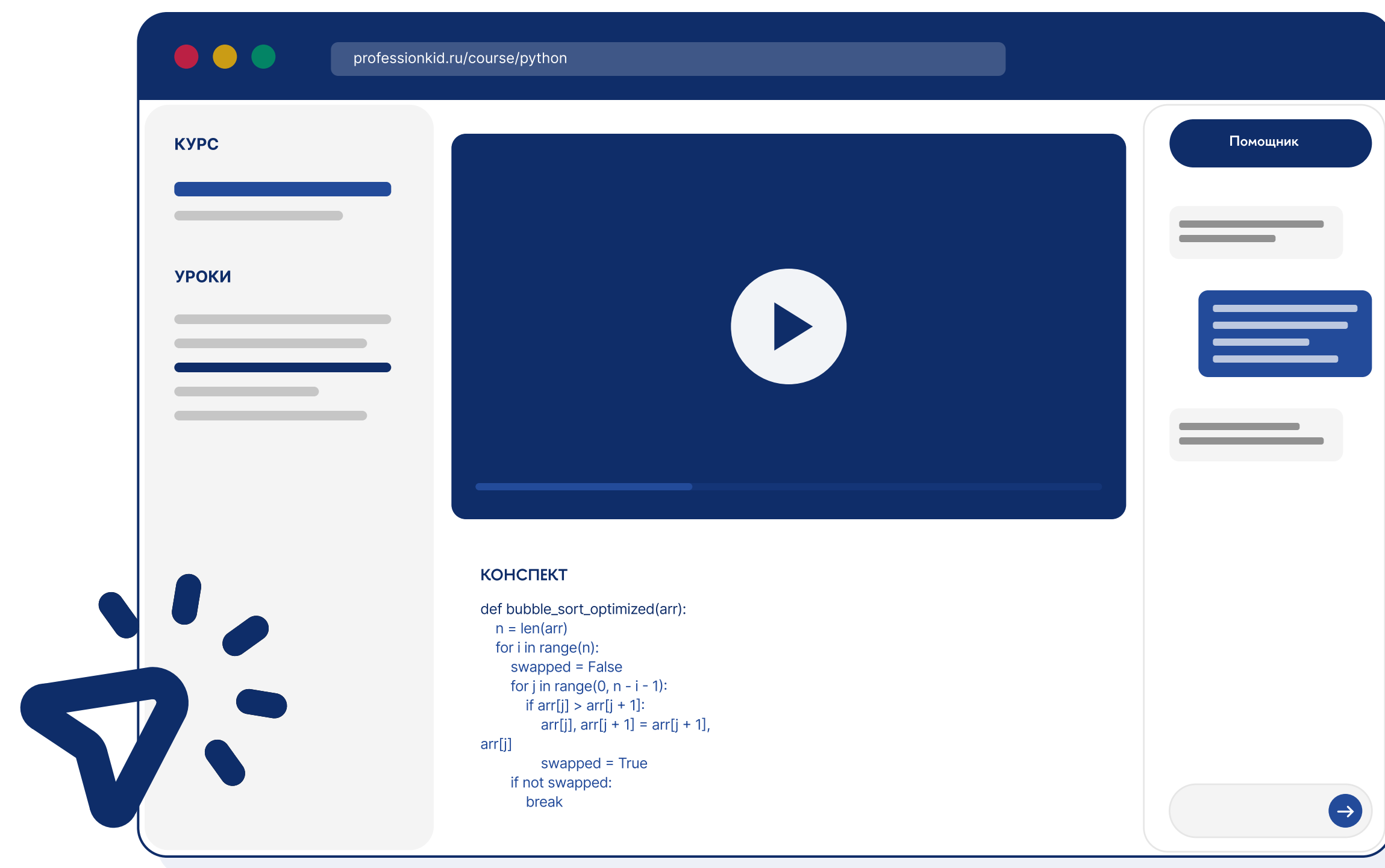


Описание предметной области

«Профессия» — образовательная веб-платформа,
предоставляющая единое пространство для онлайн-обучения

Здесь пользователи проходят курсы, посещают вебинары,
изучают материал и закрепляют его домашними заданиями,
пользуются ИИ-помощником и отслеживают прогресс обучения

Учителя готовят материал курса, создают, разделы, уроки и
домашние задания





Программная
Инженерия

Веб-приложение для онлайн-обучения с
поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника

Москва
2026

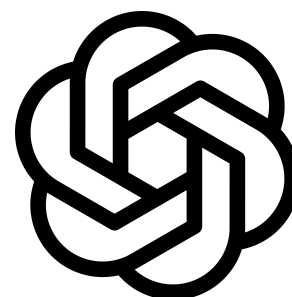
3

Актуальность работы

Массовые платформы закрывают потребность
в видеолекциях, но не дают единого рабочего
пространства



Нет общего
контекста



Платформа разрабатывается для заказчика Караваевой
Е. А., которая готова использовать «Профессию» как
LMS для НИСа



Караваева Е. А.

Инженер-разработчик, Т-Банк
Научный руководитель проекта



Сравнение-анализ аналогов

- Наши прямые конкуренты:
- Я.Практикум
 - Фоксфорд

- Косвенные конкуренты:
- Stepik

Подробнее на стр. 27 документа «Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника. Техническое задание»

Ключевые параметры

Функциональность	Профессия	Я.Практикум	Фоксфорд	Stepik
Встроенный вебинар с записью и DRM	+	+	-	-
Совместная интерактивная доска	+	-	+	-
Доска: код, графики функций, фигуры	+	-	-	-
Экспорт доски в PDF и привязка к записи	+	-	-	-
ИИ-помощник с RAG и стримингом ответов	+	+	+	-
Закрытые курсы по приглашению	+	-	-	-
Чат учеников	-	-	+	+
Реферальная программа	-	+	+	+

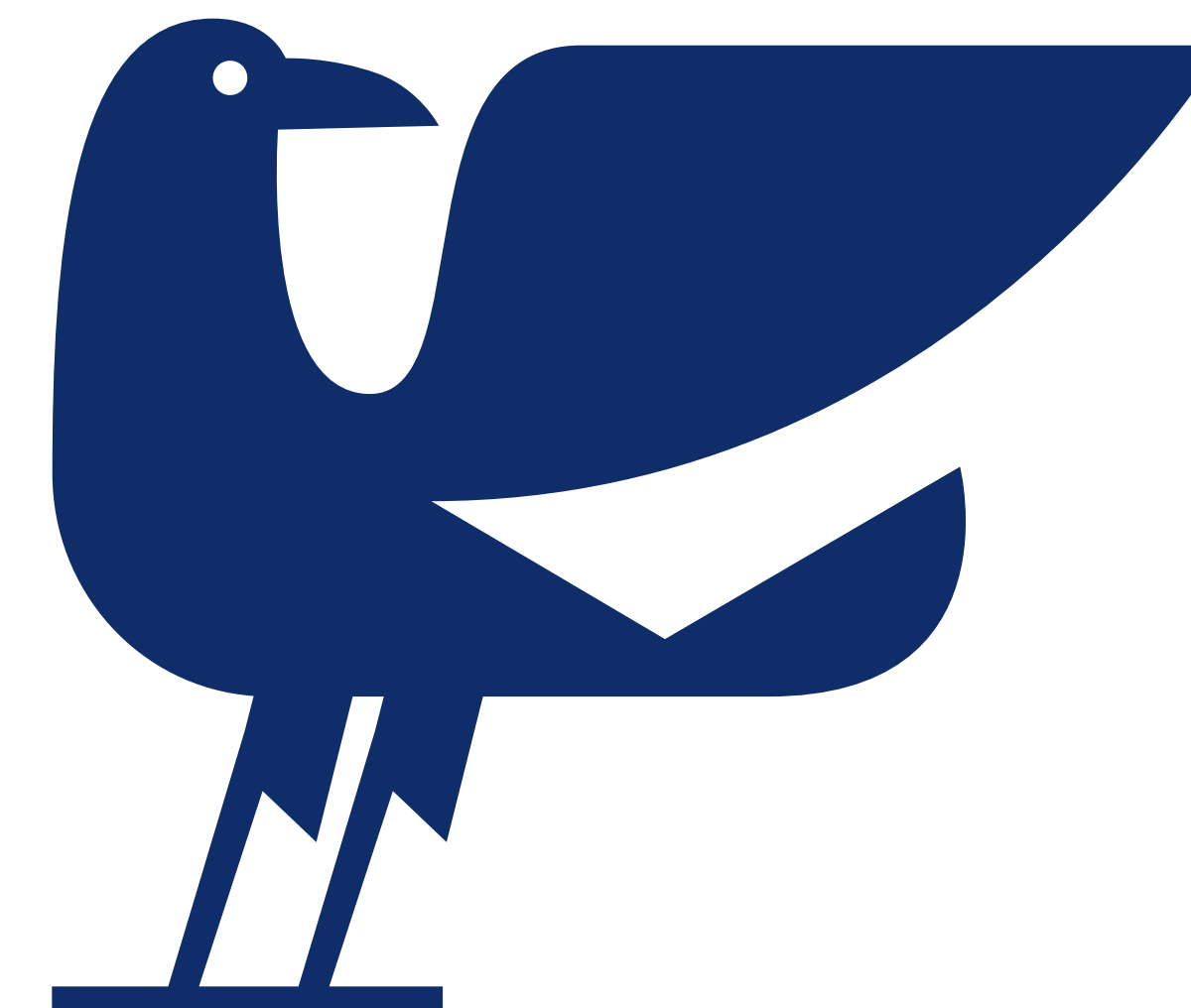
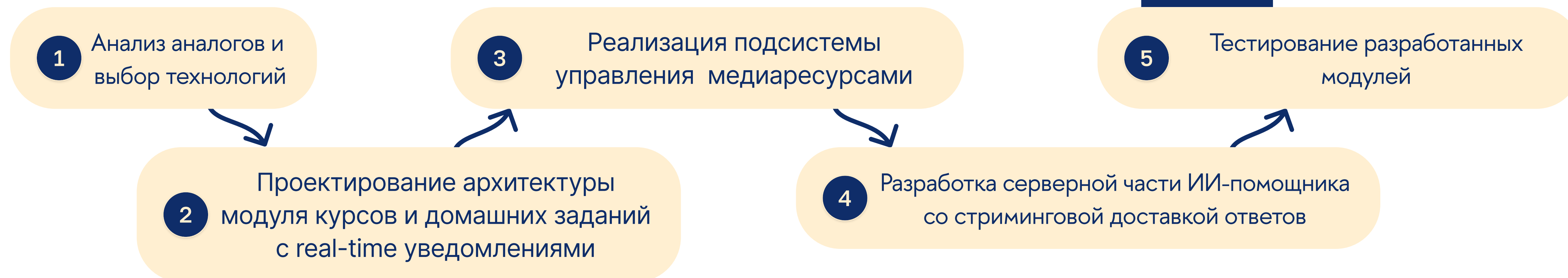


Цель и задачи

Цель курсовой работы:

Разработать подсистему курсов и домашних заданий с уведомлениями в реальном времени, а также ИИ-ассистента, адаптированного к содержанию конкретного курса

Задачи курсовой работы:





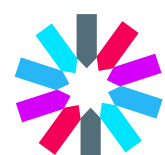
Технологический стек

Backend

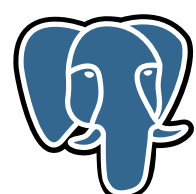
django Python 3.12 + Django 5 + DRF



Django Channels + Daphne



SimpleJWT



PostgreSQL



Redis · RabbitMQ · Celery



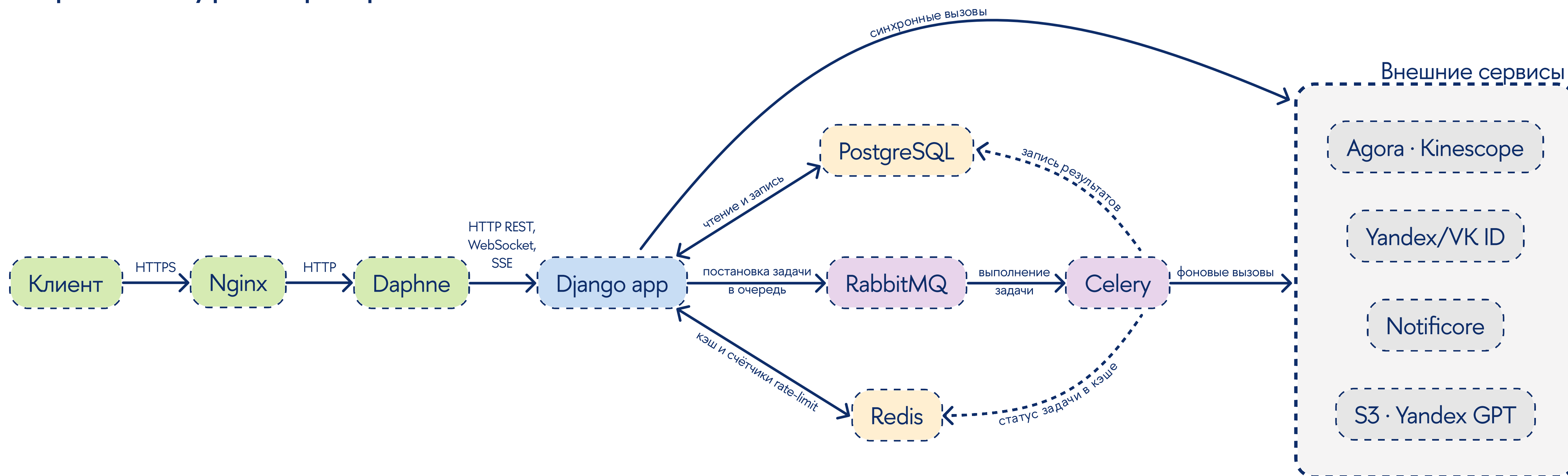
Yandex GPT

Обоснование выбора технологий:

- Выбор БД обусловлен большим количеством зависимостей между сущностями и высокой потребностью в целостности данных
- Redis используется для снижения нагрузки на БД за счёт кэширования сложных объектов в Key-Value хранилище с быстрой инвалидацией при изменении данных
- RabbitMQ + Celery выбраны для надёжной асинхронной обработки: RabbitMQ маршрутизирует события по ключам через topic exchange и гарантирует доставку через ACK, Celery исполняет задачи в фоне независимо от основного запроса



Архитектура серверной части





Моя зона ответственности

| 7 модулей + часть CI CD процессов

courses

Backend

- Сложная иерархия объектов
- Role Based Access Control эндпоинтов
- Кэширование с инвалидацией
- UUID в качестве PK и Soft Delete

homeworks

Backend

- Частичная автопроверка
- Ревью домашних заданий от преподавателя
- Файлы - приложения к заданиям

applications

Backend

- Доступ к курсу по заявке
- Журнал заявок на курс

ai_chat_bot

Backend

- Настроенный websocket для чата
- Сохранение контекста сессий с пользователем
- Регулярное обновление контекста

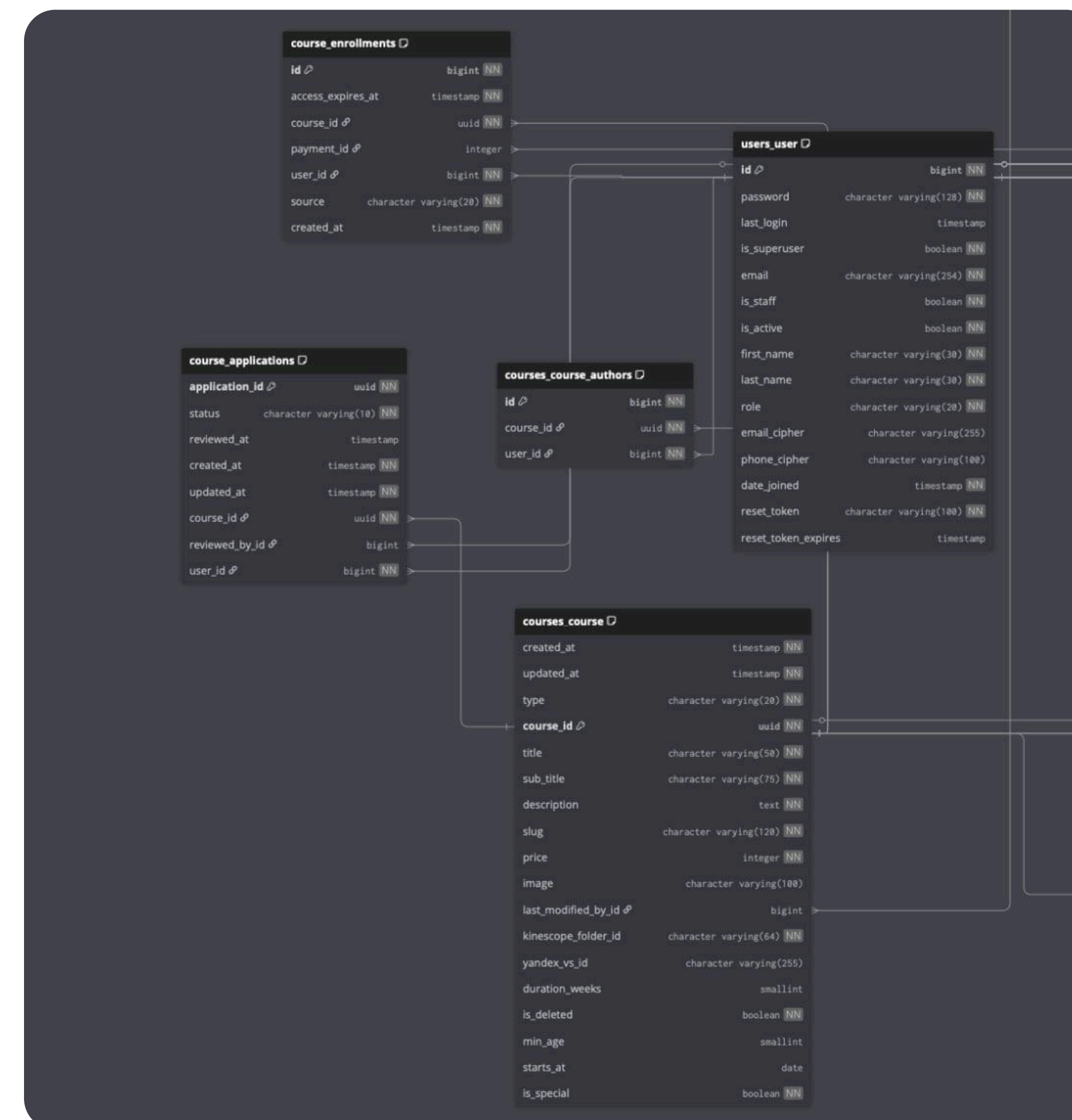
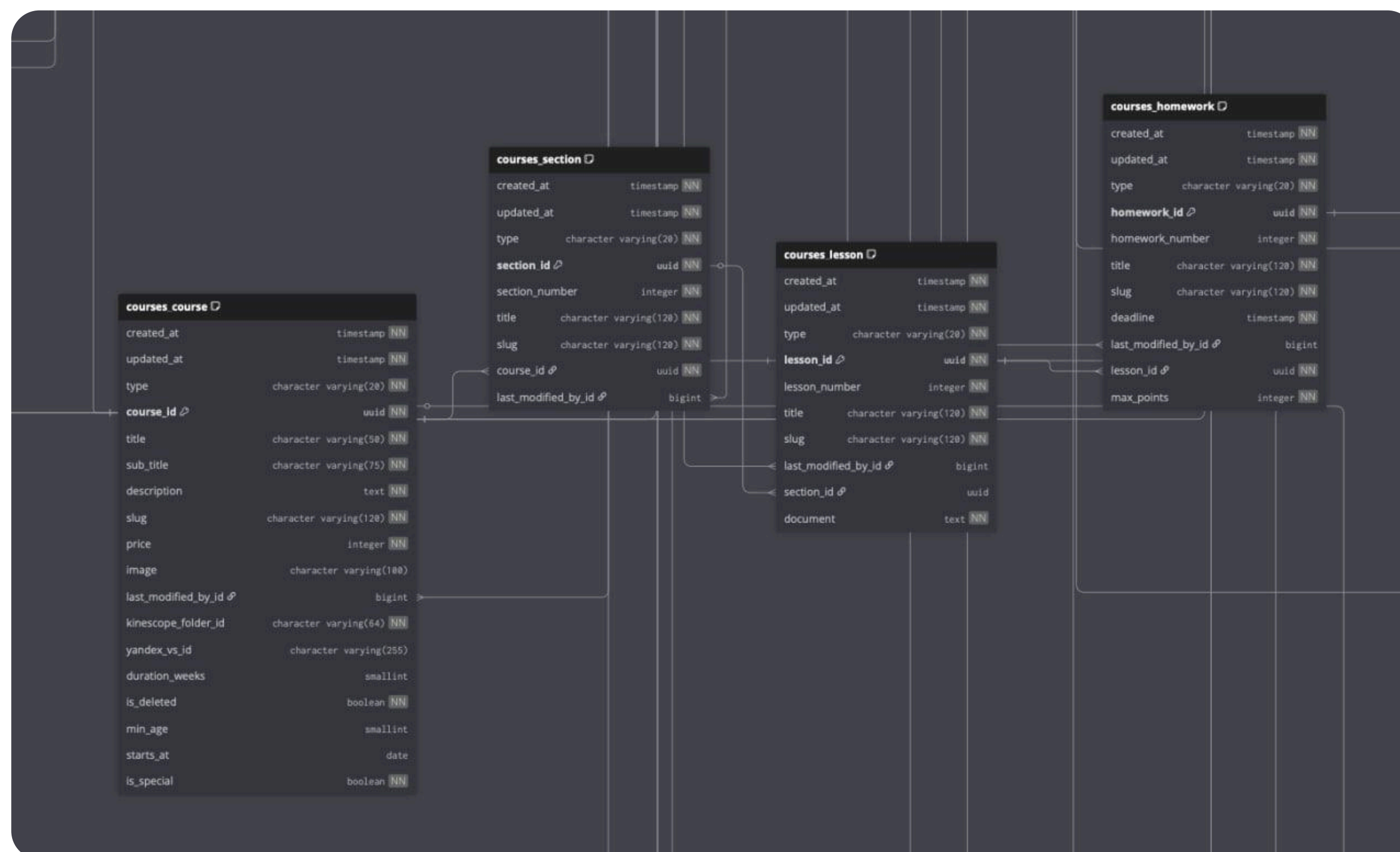
admin panel

Backend

- Приглашение преподавателей на платформу
- Создание курса
- Утверждение списка преподавателей на курс

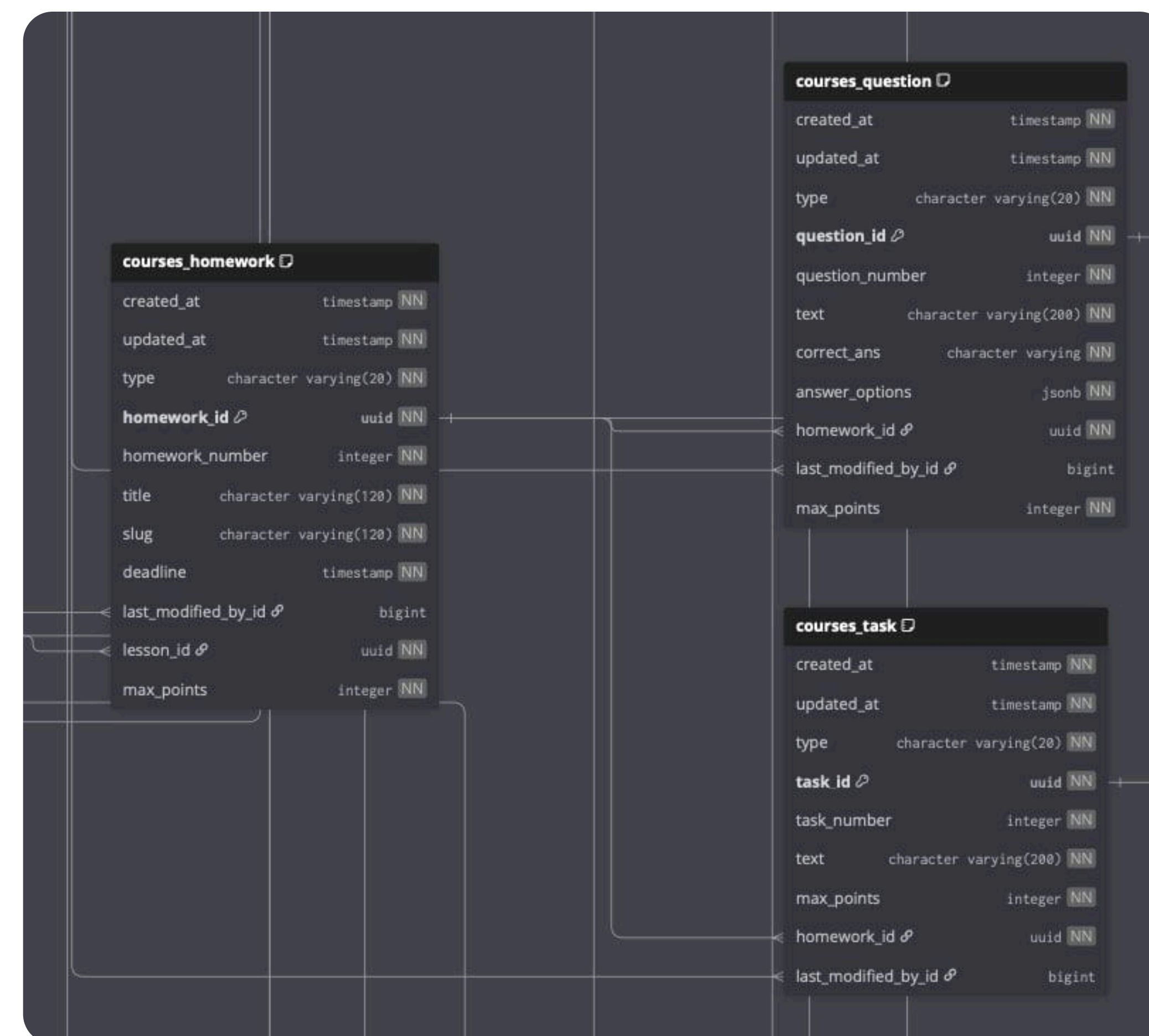
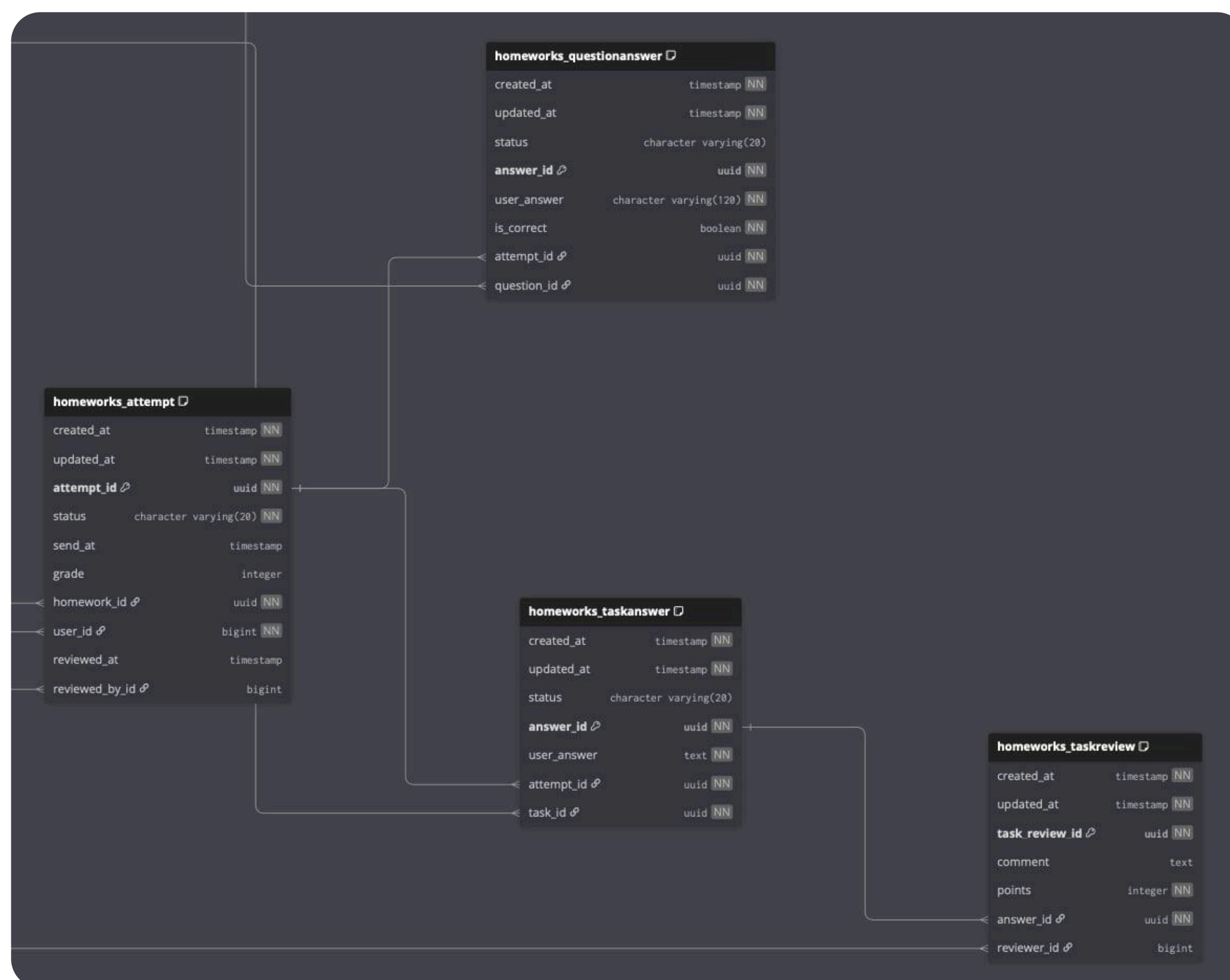


Структура базы данных



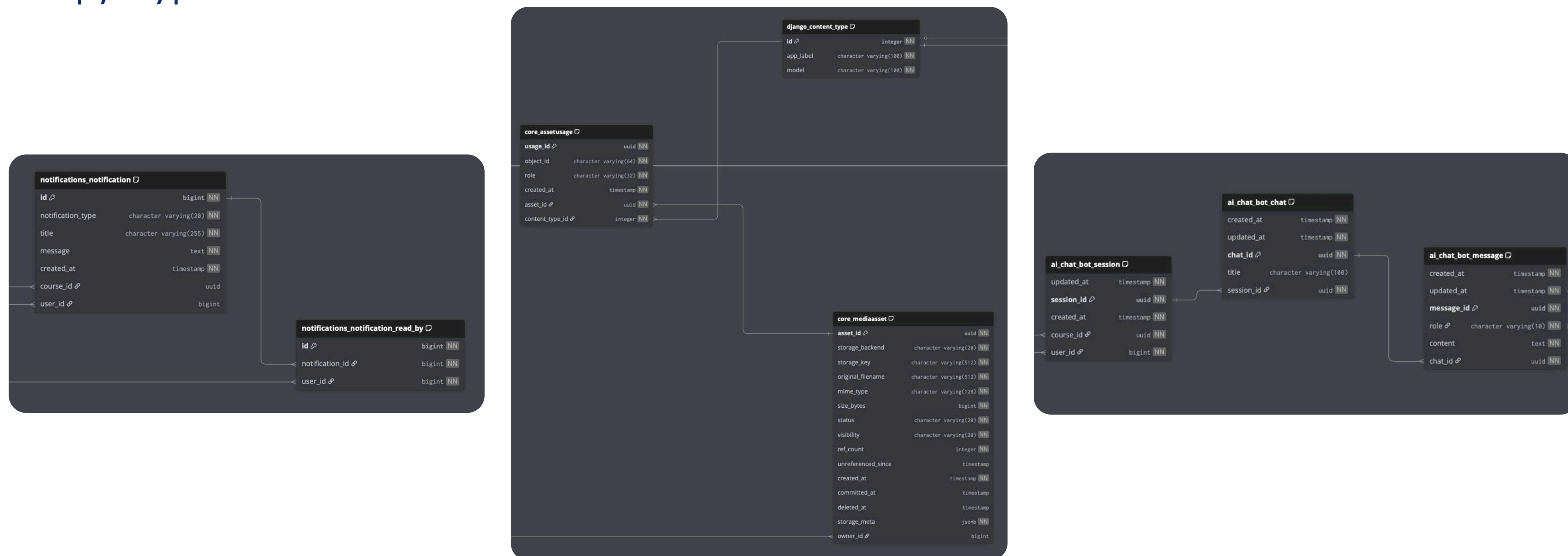


Структура базы данных





Структура базы данных





Моя зона ответственности

| 7 модулей + часть CI CD процессов

notifications

Backend

- SSE канал для уведомлений
- Разные топики для уведомлений
- Email уведомления о важных событиях

core

Backend

- Внутренние тулзы бэкенда
- Адаптер для сложной логики загрузки в S3
- Политика загружаемых ресурсов

ci/cd процессы

Github

- Различные виды тестов: от unit тестов до e2e
- Тестирование миграций
- Оптимизированная пересборка проекта при пуше новых изменений

Настройка инфраструктуры

Yandex Cloud

- Настроенная VM для testing сервера
- AI Agent с доступом к Vector Storage
- S3 для хранения файлов
- Поднятый кластер PostgreSQL



Уведомления в реальном времени

Уведомления через SSE канал

- Обновление материалов курса
- Запланированный новый вебинар
- Добавление курсов в корзину
- Измененный статус заявки на курс
- Успешное создание / изменение / удаление объекта

✓ Домашнее задание обновлено

✓ Время вебинара сохранено

✓ Курс добавлен в корзину

«Курс "Медицина" добавлен в вашу корзину



profession.ru@yandex.ru

кому: мне ▼

В курсе "Медицина" обновлен дедлайн домашнего задания "История медицины в России"
Новый дедлайн: 20.05 22:45.
Урок: История медицины.

Уведомления через по email

- Публикация нового домашнего задания
- Перенос дедлайна
- За 24 часа и за 3 часа до дедлайна
- Домашнее задание проверено
- Начало вебинара



Алгоритм выгрузки файлов в S3 хранилище

Presigned Upload

Клиент получает временный URL
и загружает напрямую в S3

Intent Policy

Каждый тип файла имеет ограничения
по размеру, MIME и видимости

Автоочистка висящих MediaAssets

Регулярное удаление MediaAssets,
находящиеся в статусе ожидания
дольше 24 часов

Frontend → POST /core/assets/initiate/ 1

Backend проверяет политику загружаемого ресурса 2

Backend создает MediaAsset со статусом pending 3

Backend отдает клиенту presigned POST URL 4

Frontend загружает ресурс в S3 по ссылке 5

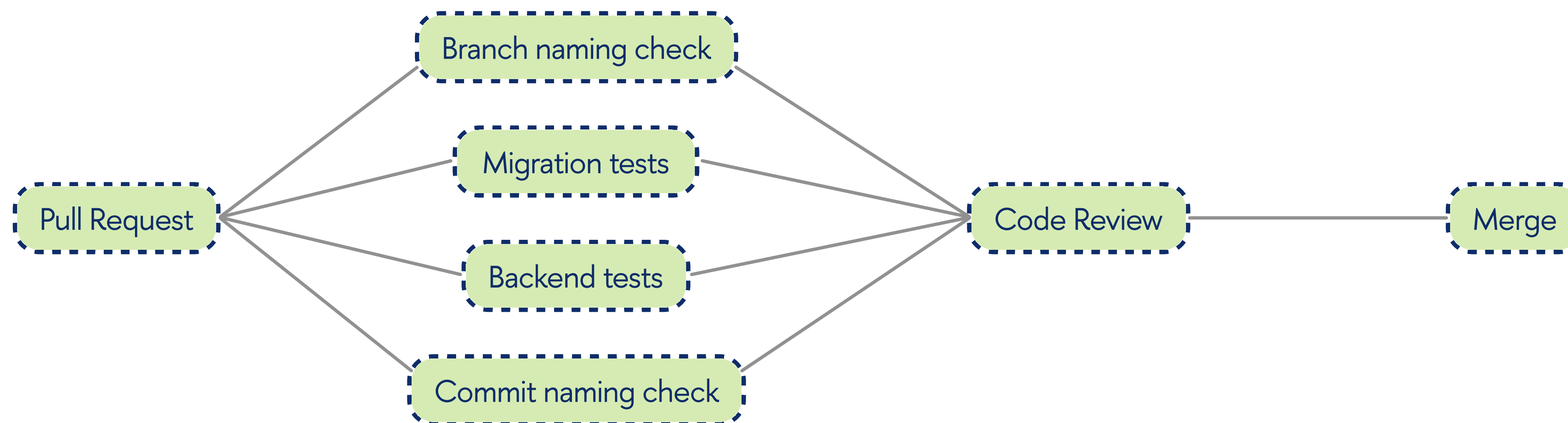
Frontend → POST /core/assets/{id}/commit/ 6

Backend → S3: проверяет загружен ли ресурс 7

Backend связывает ресурс с местом использования 8



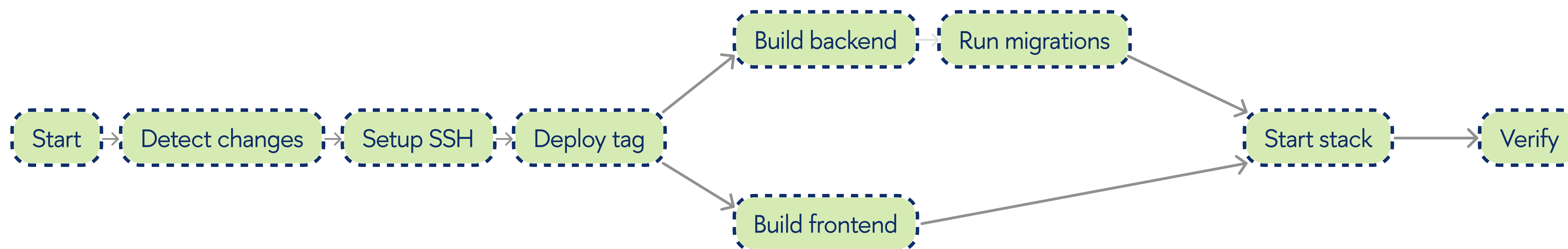
CI/CD и инфраструктура репозитория



! Любой PR в develop ветку



CI/CD и инфраструктура репозитория

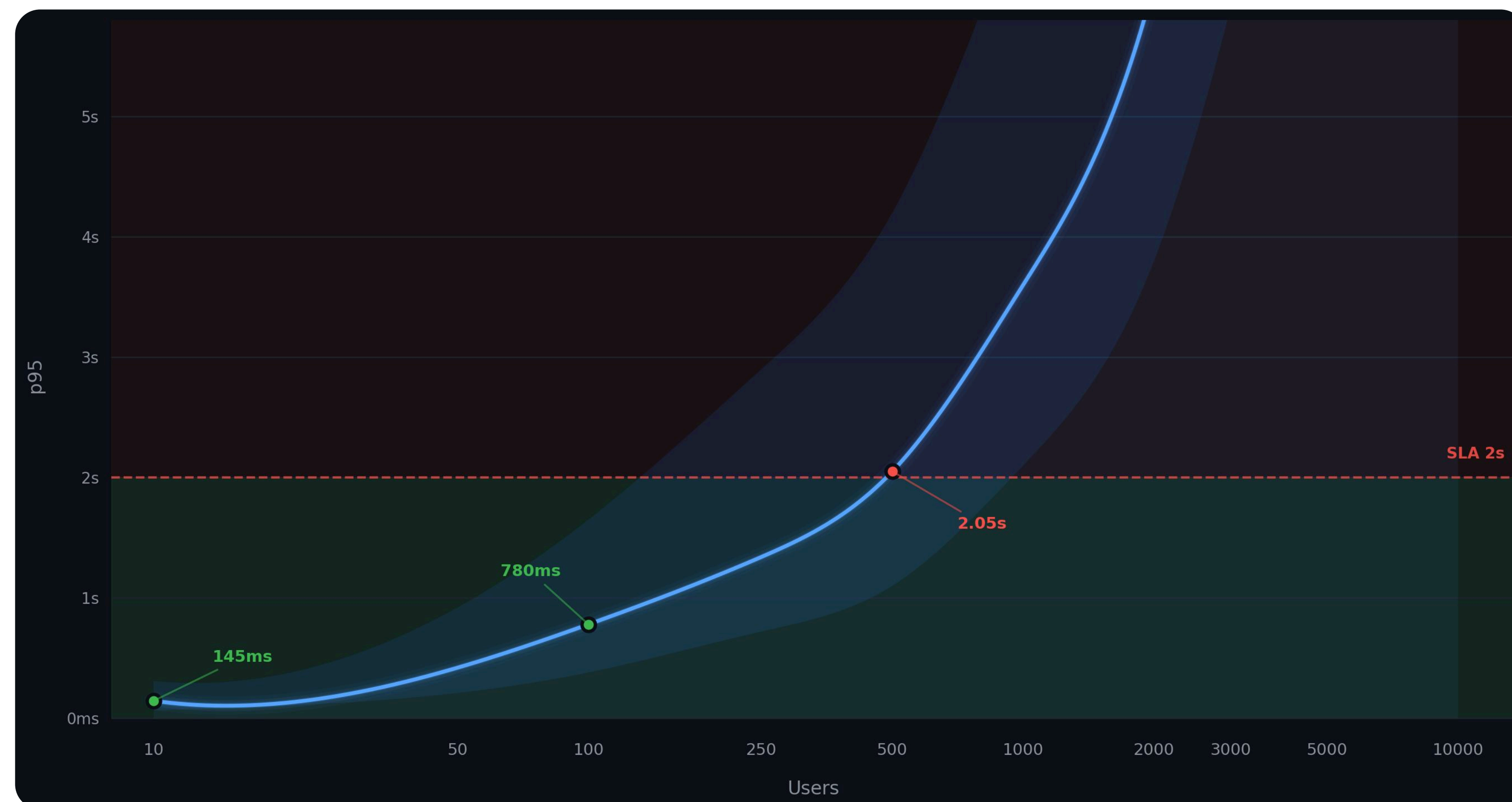


! Ручной deploy конкретной версии релиза



Нагрузочное тестирование

При нагрузке до 500 пользователей
значение p95 укладывается в 2с

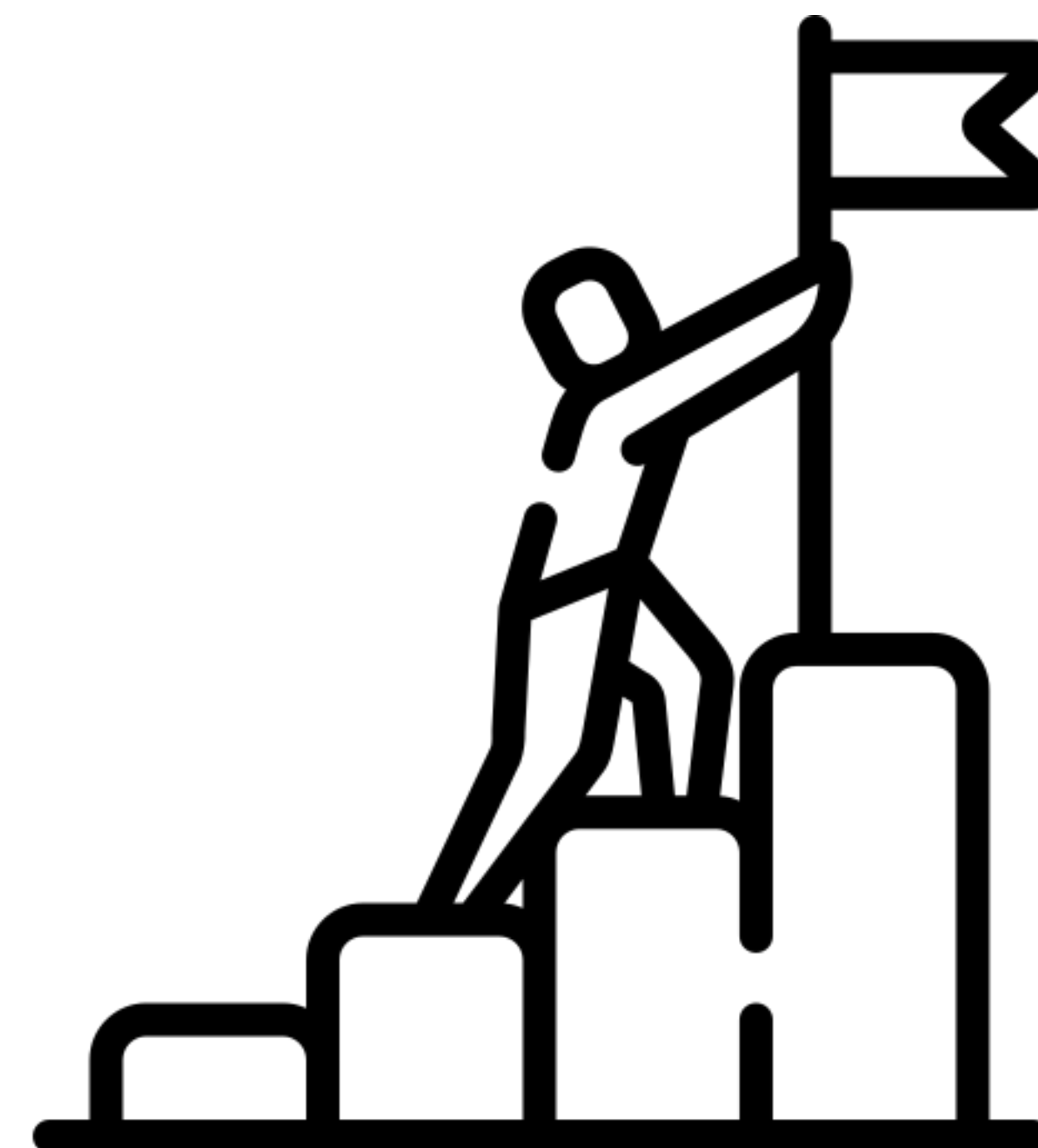




Итоги работы

В результате работы над индивидуальной частью курсового проекта были реализованы:

- БД со сложной иерархией объектов и типами связей
- Подсистема уведомлений через топики RabbitMQ
- Кэширование сложных запросов с инвалидацией для снижения нагрузки на БД
- RBAC (ролевая модель доступа)
- Подсистема хранения файлов и контроля их загрузки
- ИИ-помощник с обновляемым контекстом курсов





Направления дальнейшей работы

- Production-развёртывание у заказчика
- Мобильное приложение
- Прокторинг экзаменов
- Сертификаты с QR-проверкой
- Адаптация под планшеты.
- Транскрибация записи вебинара

The screenshot shows a web application interface for a course titled "Научно-исследовательский семинар 'Введение в веб-разработку' (2024/2025 модули: 1,2,3)". The interface is in Russian and includes a top navigation bar with the VShE logo and "Smart LMS" branding. The main content area is divided into sections: "Общее" (General) with links to "Объявления" (Announcements) and "Рабочая ведомость по дисциплине" (Workload by discipline); "Syllabus (full version)" with "Planned results:" listing skills in web development, CSS, JavaScript, and API; and "Основы верстки" (Basics of layout) with a list of topics. A right sidebar titled "Элементы курса" (Course elements) lists "Ресурсы" (Resources), "Тесты" (Tests), and "Форумы" (Forums). The top right corner contains user interface icons for search, settings, notifications, and a user profile.

